

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Операционные системы»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7
«Способы обнаружения в виртуальной машине»

Выполнил:

Пахомов Владимир Юрьевич, студент группы N3250



(подпись)

Проверил:

Ханов Артур Рафаэлевич, преподаватель ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург
2025г.

Содержание

Способы обнаружения в виртуальной машине.....	3
1. Инструкция CPUID:.....	3
2. Анализ MAC-адресов сетевых адаптеров:.....	3
3. Поиск артефактов в реестре и файловой системе:.....	3
4. Тайминг-атаки (измерение времени выполнения инструкций):.....	3
5. Проверка специфических портов ввода-вывода (I/O):.....	4
6. Использование инструкций манипуляции дескрипторными таблицами:.....	4
7. Проверка характеристик оборудования (DMI/BIOS):.....	4

Способы обнаружения в виртуальной машине

1. Инструкция CPUID:

- При вызове CPUID с EAX = 1 в 31-м бите регистра ECX устанавливается флаг «hypervisor present bit» (если он равен 1 — это ВМ).
- При вызове CPUID с EAX = 0x40000000 гипервизоры обычно возвращают свою сигнатуру в регистрах (например, "VBoxVBoxVBox", "VMwareVMware", "Microsoft Hv").

2. Анализ MAC-адресов сетевых адаптеров:

Виртуальные машины используют специфические префиксы (OUI) для своих виртуальных сетевых карт. Например: 08:00:27 (VirtualBox), 00:05:69, 00:0C:29, 00:50:56 (VMware), 00:15:5D (Hyper-V).

3. Поиск артефактов в реестре и файловой системе:

- В Windows: Проверка ключей реестра на наличие строк «VBOX», «VMWARE», «QEMU» (например, в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI).
- В Linux: Проверка содержимого /proc/scsi/scsi, /proc/cpuinfo или системных файлов типа /var/log/dmesg на наличие упоминаний виртуальных устройств.
- Наличие специфических драйверов и служб (например, vboxguest.sys, vmtoolsd.exe).

4. Тайминг-атаки (измерение времени выполнения инструкций):

- Инструкции, вызывающие выход из гостевой ОС в гипервизор (VMExit), выполняются значительно дольше, чем на реальном железе.
- С помощью инструкции RDTSC (Read Time-Stamp Counter) замеряется время выполнения «подозрительной» команды (например, той же CPUID). Если разница в тактах аномально велика — это признак виртуализации.

5. Проверка специфических портов ввода-вывода (I/O):

Некоторые VM используют специальные порты для связи между гостем и хостом. Например, VMware использует порт 0x5658 ('VX'). При попытке чтения/записи в этот порт в реальной системе возникнет исключение, а в VM вернется специфическое значение.

6. Использование инструкций манипуляции дескрипторными таблицами:

Проверка значений регистров IDTR, GDTR и LDTR (инструкции SIDT, SGDT, SLDT). В виртуальных средах их адреса часто смещены в специфические области памяти (например, выше 0xd0..... в старых версиях VMware), чтобы избежать конфликта с хостовой ОС.

7. Проверка характеристик оборудования (DMI/BIOS):

Чтение строк производителя BIOS и системы. Значения типа «VirtualBox», «VMware Virtual Platform», «KVM» или «Bochs» однозначно будут указывать на среду VM.